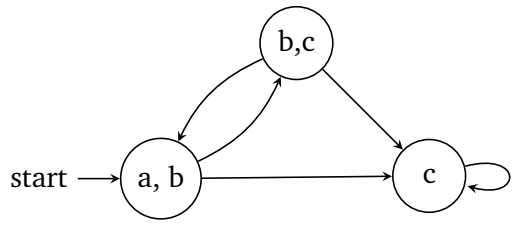
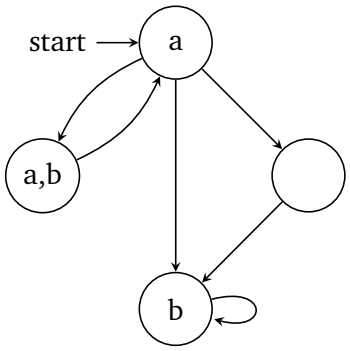
Méthodes formelles de vérification (MFVerif)

Model Checking CTL

Exercice 1

On considère les structures de Kripke représentées ci-dessous. Vérifier à la main si les formules CTL suivantes sont satisfaites sur ces structures par les états initiaux. Pour cela : se servir de la sémantique formelle des formules et montrer que les formules sont satisfaites, ou alors qu'elles ne le sont pas en expliquant la réponse.



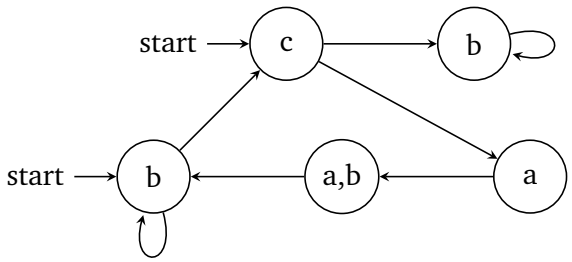


- $\forall\bigcirc$ b,
- $\forall\Box$ c,
- $\exists\bigcirc\ \exists\Diamond$ a,
- $\exists\Box$ b,

- $\forall\Box$ b,
- $\forall\Box\ (b \rightarrow \forall\Diamond\ b)$,
- a $\exists\mathcal{U}$ b

Exercice 2

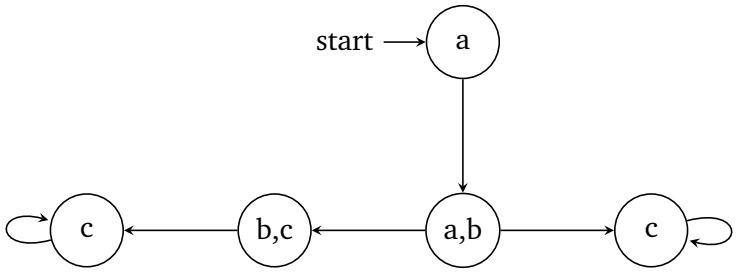
Soit la structure Kripke représentée ci-dessous. Vérifier si les propriétés suivantes sont vraies sur cette structure. Pour cela : utiliser l'algorithme de model checking, c'est-à-dire, déterminer pour chaque sous formule dans quels états elle est satisfaite, en commençant par les sous formules les plus internes (les plus petites).



$\phi_1 = (a\ \forall\mathcal{U}\ b)\ \vee\ \exists\bigcirc\ (\forall\Box\ b)$
$\phi_2 = \forall\Box\ (a\ \forall\mathcal{U}\ b)$

Exercice 3

Même question que celle de l'exercice précédent pour la structure et les formules ci-dessous.



$\phi_1 = \exists\Diamond\,\forall\Box\, c$
$\phi_2 = (a\,\forall\mathcal{U}\,(\forall\Diamond\, c))$

Exercice 4

On considère un système ayant une variable entière x qui vaut initialement 0 et dont la structure de contrôle est très simple : il n'y qu'un seul état de contrôle et deux boucles correspondant aux transitions :

- `(x > 0)` $\longrightarrow$ `x = x - 1`,
- `(x < 10)` $\longrightarrow$ `x = x + 1`

On veut montrer qu'à partir de l'était initial correspondant `init` $\equiv$ `(x = 0)`, la propriété $\phi \equiv (0 \leqslant x \leqslant 10)$ est toujours vraie, ou autrement dit que la formule CTL $\psi \equiv$ `init` $\Rightarrow \forall\Box\phi$ est vraie sur ce système. Pour cela, une stratégie consiste à montrer que :

1. `init` $\Rightarrow\ \phi$, et
2. $\phi \Rightarrow \neg(\exists\bigcirc\, \neg\phi)$

Utilisez cette stratégie et l'approche symbolique pour prouver que ψ est vraie.